Documentul de specificare a cerințelor Software Requirements Specification (SRS) Document

Aplicatie WEB pentru optimizarea calatoriilor pe baza criteriilor personalizate ale utilizastorului

18.04.2026

Versiune v1.0

TripSmart Agency

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Dată
1.0	Copaci Iuliana-Cristina	Versiune inițială completă	25.04.2026

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Dată
Mihaela Boicu	1.0		28.04.2026

Istoric revizuiri

Revizor	Versiune	Semnătură	Dată
Copaci Iuliana-Cristina	1.0		25.04.2026

Cuprins

1. Introducere 3
1.1 Scopul 3
1.2 Convenții ale documentului 3
1.3 Audiență țintă 3
1.4 Sfera de aplicare 3
1.5 Referințe 3
2 Descriere generală 3
2.1 Perspectiva produsului 3
2.2 Caracteristici ale produsului 3
2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor 3
2.4 Mediul de operare 4
2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare 4
2.6 Presupuneri și dependențe 4
3 Cerințele sistemului 4
3.1 Funcționalitatea 1 4
3.1.1 Descriere și Prioritate 4
3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns 4
3.1.3 Cerințe Funcționale 5
3.2 Cerința funcțională 2 5
3.3 5
4 Cerințe pentru interfețe externe 5
4.1 Interfețe ale Utilizatorului 5
4.2 Interfețe Hardware 5
4.3 Interfețe de Comunicare 5
4.4 Interfețe Software 5
5 Cerințe non-funcționale 6
5.1 Cerințe de performanță 6
5.2 Cerințe de siguranță 6
5.3 Cerințe de securitate 6
5.4 Atribute de calitate ale software-ului 6
6 Alte cerințe 6
7 Anexe 6
7.1 Anexa A: Glosar 6
7.2 Anexa B: Modele de Analiză 6
7.3 Anexa C: Listă de Probleme 7

1. Introducere

1.1 Scopul

Proiectul de față vizează realizarea platformei TripSmart Agency, o aplicație web concepută să modernizeze planificarea călătoriilor prin fuziunea dintre serviciile turistice tradiționale și algoritmii de optimizare a traseelor. Ideea centrală a plecat de la nevoia de a oferi utilizatorului mai mult decât un simplu site de rezervări, transformând aplicația într-un partener digital capabil să proceseze simultan variabile complexe precum condițiile meteo, intensitatea traficului, costurile estimate și distanțele geografice.

Prin această abordare, sistemul reușește să identifice cele mai bune variante de deplasare în funcție de prioritățile fiecărui client. Mai mult decât atât, platforma acoperă ambele perspective necesare într-un astfel de ecosistem: oferă utilizatorului un instrument intuitiv de planificare personalizată și, în același timp, pune la dispoziția administratorilor un panou de control bazat pe date reale pentru gestionarea pachetelor și monitorizarea performanței agenției. Rezultatul final urmărește să acopere întregul parcurs al unui turist, de la simpla curiozitate de a explora destinații noi până la generarea efectivă a celei mai eficiente rute către destinația aleasă.

1.2 Convenții ale documentului

Pentru a asigura o parcurgere ușoară și o înțelegere corectă a specificațiilor, acest document respectă un set de reguli vizuale și terminologice constante. În acest sens, am utilizat anumite stilizări pentru a diferenția elementele de text obișnuit de conceptele tehnice sau de interfață.

În ceea ce privește aspectul vizual, am utilizat fontul **Times New Roman** cu dimensiunea de 12 puncte pentru corpul textului, asigurând o lizibilitate optimă. Titlurile și subtitlurile sunt ierarhizate clar prin dimensiuni mai mari și prin îngroșare (bold), marcând trecerea către noi secțiuni tematice.

1.3 Audiență țintă

Conținutul acestui document este structurat pentru a răspunde nevoilor informaționale ale tuturor părților implicate în procesul de dezvoltare, testare și evaluare a platformei. În acest sens, secțiunile tehnice referitoare la arhitectura bazei de date și logica algoritmilor de calcul sunt dedicate în principal dezvoltatorilor software, oferindu-le suportul necesar pentru implementarea modulelor de backend și frontend. În completare, experții în testare și asigurarea calității vor utiliza descrierile funcționale ale interfețelor pentru a elabora scenariile de testare și pentru a verifica conformitatea fluxurilor de navigare.

Din perspectiva managementului de proiect și a administratorilor de sistem, documentul servește drept referință pentru monitorizarea obiectivelor de business și pentru înțelegerea modului de operare a panoului de control și a instrumentelor de analiză statistică. Totodată, lucrarea este adresată comisiei de evaluare, oferind o expunere coerentă a soluțiilor tehnice adoptate, a gradului de inovare adus de algoritmul de optimizare multi-criterială și a modului în care arhitectura propusă răspunde cerințelor utilizatorilor finali. Prin această abordare, documentul

asigură o comunicare clară între toate segmentele interesate, de la faza de proiectare până la livrarea produsului final.

1.4 Sfera de aplicare

Sfera de aplicare a platformei TripSmart Agency depășește funcția de simplu instrument de navigare, fiind proiectată să se alinieze direct cu obiectivele strategice de creștere și eficiență ale unei agenții de turism moderne. Obiectivul principal de business, acela de a oferi servicii personalizate și rapide, este susținut tehnologic prin algoritmul de optimizare care reduce timpul de planificare și oferă utilizatorului rute adaptate bugetului și preferințelor sale. Această aliniere între necesitățile comerciale și funcționalitățile software asigură o valoare adăugată prin transformarea vizitatorilor ocazionali în clienți loiali, datorită preciziei datelor furnizate și a ușurinței în utilizare.

Beneficiile aduse de proiect la nivelul afacerii sunt multiple și vizează atât optimizarea operațională, cât și creșterea competitivității pe piață. Prin integrarea modulului de analiză a traficului și a predictibilității costurilor, agenția poate oferi pachete turistice dinamice, bazate pe date reale, ceea ce reduce riscul de insatisfacție a clienților. Totodată, existența unei interfețe de administrare dedicate permite monitorizarea constantă a celor mai populare destinații și a comportamentului utilizatorilor, oferind astfel fundamentul necesar pentru decizii de marketing bazate pe cifre, nu pe supoziții. În final, implementarea acestui sistem inteligent poziționează afacerea ca un lider tehnologic în domeniu, capabil să ofere soluții de tip „Smart Travel” care prioritizează economia de timp și resurse financiare pentru beneficiarul final.

1.5 Referințe

Documentația prezentă se fundamentează pe o serie de resurse tehnice, standarde industriale și literatură de specialitate care au ghidat procesul de proiectare a platformei TripSmart Agency. O sursă principală de referință o constituie standardele internaționale pentru redactarea specificațiilor de software, în special ghidurile IEEE privind Software Requirements Specification, care au asigurat structura riguroasă a acestui document. Din punct de vedere al logicii de calcul, au fost consultate materiale academice referitoare la teoria grafurilor și algoritmi de căutare a drumului optim, cu un accent deosebit pe variantele adaptate ale algoritmului Dijkstra pentru medii cu ponderi variabile.

În ceea ce privește implementarea tehnică, referințele includ documentația oficială a ecosistemului Node.js și Express pentru dezvoltarea stratului de backend, precum și specificațiile tehnice ale bazei de date relaționale PostgreSQL. Pentru componenta cartografică și integrarea datelor spațiale, au fost utilizate resursele puse la dispoziție de OpenStreetMap și documentația API-urilor geospațiale aferente. Totodată, au fost analizate platforme de turism existente și sisteme de monitorizare a traficului urban pentru a extrage bune practici în designul interfețelor de utilizator și în modelarea fluxurilor de date statistice. Toate aceste surse au contribuit la definirea cerințelor și la asigurarea unei baze tehnice solide pentru întreaga arhitectură a sistemului.

2 Descriere generală

2.1 Perspectiva produsului

Proiectul TripSmart Agency a apărut ca răspuns la complexitatea tot mai mare a planificării călătoriilor într-un mediu digital saturat de informații fragmentate. Contextul actual al pieței de turism indică o schimbare a comportamentului consumatorului, care migrează de la agențiile clasice către platforme de tip self-service. Totuși, majoritatea soluțiilor existente se limitează la rezervarea de zboruri sau hoteluri, fără a oferi o viziune integrată asupra logisticii deplasării. Astfel, originea produsului se regăsește în dorința de a crea un ecosistem software care să unifice aceste servicii, adăugând un nivel de inteligență computațională capabil să proceseze variabile externe precum traficul și costurile operaționale în timp real.

Din punct de vedere sistemic, platforma este concepută ca un produs independent, dar cu o arhitectură deschisă, capabilă să comunice cu diverse servicii externe prin intermediul interfețelor de programare (API). Acesta nu este doar un instrument de vizualizare, ci funcționează ca un nucleu de procesare a datelor care transformă informațiile brute de trafic și locație în recomandări concrete de călătorie. Prin urmare, produsul se poziționează la intersecția dintre sistemele de management turistic și aplicațiile de optimizare logistică, oferind o perspectivă duală: una centrată pe experiența intuitivă a utilizatorului final și una orientată către analiza de business necesară administratorilor agenției.

2.2 Caracteristici ale produsului

Platforma TripSmart Agency integrează un set complex de funcționalități menite să acopere atât nevoile de planificare ale utilizatorului, cât și cerințele de monitorizare ale administratorului. Caracteristica centrală a sistemului este reprezentată de motorul de căutare și optimizare a rutelor, care depășește funcția simplă de navigare prin aplicarea unui algoritm de calcul multi-criterial. Acesta procesează în timp real date despre trafic, distanță și costuri, oferind soluții de deplasare personalizate în funcție de preferințele introduse de utilizator, precum timpul minim sau impactul ecologic redus. Această componentă este completată de o interfață cartografică interactivă, unde destinațiile de top și ofertele agenției sunt vizualizate prin markeri geografici ce declanșează detalii comerciale la interacțiune.

Pe lângă funcția de planificare, software-ul include un modul robust de gestionare a datelor personale și a istoricului de călătorie. Utilizatorii pot să își creeze profiluri securizate, să salveze rutele favorite și să acceseze un istoric detaliat al activității lor, beneficiind totodată de un sistem de bonificații adaptat frecvenței utilizării platformei. În plan secundar, dar esențial pentru funcționarea afacerii, aplicația pune la dispoziție un panou de administrare dotat cu instrumente de analiză statistică și raportare. Această componentă permite vizualizarea grafică a fluxurilor de trafic, monitorizarea celor mai populare pachete turistice și gestionarea conturilor de utilizator, asigurând astfel suportul necesar pentru deciziile de optimizare a serviciilor oferite de agenție.

2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Arhitectura platformei TripSmart Agency este proiectată pentru a deservi două categorii principale de utilizatori, fiecare având un profil distinct în ceea ce privește privilegiile de securitate, frecvența de utilizare și nivelul de expertiză tehnică necesar. Această segmentare asigură atât o experiență de navigare fluidă pentru clienți, cât și un control riguros asupra datelor sensibile pentru personalul administrativ.

Prima clasă este reprezentată de **utilizatorii finali sau clienții**, care constituie cea mai mare parte a audienței. Aceștia accesează platforma cu o frecvență ocazională sau periodică, în funcție de planificările personale de călătorie, și nu necesită cunoștințe tehnice avansate, interfața fiind optimizată pentru simplitate și intuiție. Această categorie se subdivide în utilizatori anonimi, care pot doar explora destinațiile și genera rute de probă, și utilizatori autentificați, care beneficiază de drepturi extinse. Membrii înregistrați au acces la funcții de personalizare, cum ar fi salvarea istoricului de călătorie, gestionarea preferințelor de optimizare și accesarea sistemului de bonificație, datele lor fiind protejate prin protocoale de autentificare sigure.

Cea de-a doua clasă este formată din **administratorii de sistem**, un grup restrâns de utilizatori cu un nivel ridicat de expertiză și privilegii de securitate extinse. Spre deosebire de clienți, administratorii interacționează zilnic cu platforma prin intermediul unui modul dedicat de tip dashboard, având rolul de a monitoriza starea generală a sistemului și de a gestiona resursele comerciale. Aceștia au autoritatea de a interveni asupra bazei de date pentru a actualiza pachetele turistice, de a analiza statisticile globale de trafic și de a gestiona conturile de utilizator în caz de necesitate. Accesul acestora este strict restricționat și securizat, reprezentând singura categorie de utilizatori care poate vizualiza datele agregate de Business Intelligence și metricile de performanță ale agenției.

2.4 Mediul de operare

Platforma TripSmart Agency este proiectată ca o soluție web-based, fapt ce îi conferă o compatibilitate extinsă și independență față de o platformă hardware specifică, atâta timp cât dispozitivul utilizat dispune de o conexiune activă la internet și de un browser web modern. Software-ul este optimizat să opereze pe o gamă variată de sisteme, de la stații de lucru de tip desktop și laptopuri care rulează Windows, macOS sau distribuții Linux, până la dispozitive mobile cu sisteme de operare Android sau iOS. Interfața a fost concepută folosind principii de design responsiv, asigurând astfel o tranziție fluidă a elementelor grafice indiferent de rezoluția ecranului sau de arhitectura hardware a procesorului.

În ceea ce privește ecosistemul software, aplicația este dezvoltată pentru a coexista și a performa fără conflicte în majoritatea navigatoarelor web actuale, incluzând Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge și Safari, fiind recomandată utilizarea versiunilor actualizate la zi pentru a beneficia de interpretarea optimă a scripturilor și a standardelor CSS. La nivelul infrastructurii de server, mediul de execuție este bazat pe tehnologii compatibile cu sistemele de tip Unix/Linux, utilizate pe scară largă în serviciile de găzduire cloud. Sistemul este proiectat să funcționeze în tandem cu serviciile externe de geolocație și baze de date relaționale, asigurând o comunicare asincronă care nu interferează cu alte aplicații instalate local pe dispozitivul clientului, garantând astfel o stabilitate ridicată și un consum redus de resurse de sistem.

2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare

Procesul de dezvoltare a platformei TripSmart Agency este condiționat de o serie de factori limitativi ce vizează atât arhitectura software, cât și cadrul legislativ și de securitate în care produsul trebuie să opereze. O primă constrângere majoră rezidă în necesitatea conformității cu regulamentele de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), fapt ce impune implementarea unor protocoale stricte de criptare a parolelor prin algoritmi de tip hashing și securizarea comunicațiilor dintre client și server utilizând protocolul HTTPS. Această cerință legislativă dictează direct modul în care sunt structurate interfețele de autentificare și gestionarea sesiunilor de utilizator, asigurând transparența și integritatea informațiilor colectate.

Din perspectivă tehnică, implementarea este limitată la utilizarea tehnologiilor web moderne, precum Node.js și PostgreSQL, pentru a asigura o mentenanță facilă și o scalabilitate ridicată în eventualitatea preluării software-ului de către echipa tehnică a clientului. Această alegere impune respectarea unor convenții de programare riguroase și a unor standarde de scriere a codului care să faciliteze interoperabilitatea. De asemenea, integrarea cu servicii externe de geolocație și date de trafic (API-uri terțe) reprezintă o constrângere de tip interfață, performanța aplicației fiind parțial dependentă de timpii de răspuns ai acestor furnizori. Din acest motiv, logica de optimizare trebuie să includă mecanisme de gestionare a erorilor și timeout-uri, evitând blocarea interfeței de utilizator în cazul unor latențe de rețea.

În final, dezvoltarea este marcată de constrângeri hardware referitoare la optimizarea consumului de memorie și a timpului de procesare, în special pentru dispozitivele mobile. Algoritmul de calcul multi-criterial trebuie să fie eficient din punct de vedere computațional pentru a returna rezultate în timp real fără a suprasolicita resursele locale ale browserului. Toate aceste elemente, împreună cu cerința de a menține o operațiune paralelă sigură pentru mai mulți utilizatori simultani, definesc un cadru de lucru strict care prioritizează stabilitatea, securitatea și standardizarea tehnică în detrimentul unor soluții experimentale non-standard.

2.6 Presupuneri și dependențe

Funcționarea corectă și livrarea în termen a platformei TripSmart Agency se bazează pe o serie de presupuneri fundamentale privind mediul de operare și interacțiunea cu utilizatorii. Se presupune, în primul rând, că beneficiarii finali dispun de o conexiune stabilă la internet și de dispozitive hardware capabile să ruleze versiuni recente ale navigatoarelor web, asigurând astfel suportul necesar pentru execuția scripturilor complexe și afișarea elementelor grafice interactive. De asemenea, o presupunere critică este legată de disponibilitatea și acuratețea datelor furnizate de terți, considerându-se că informațiile privind rutele geografice și condițiile de trafic vor fi accesibile prin intermediul API-urilor externe pe tot parcursul procesului de dezvoltare și operare.

Din perspectiva dependențelor externe, proiectul este strâns legat de stabilitatea și continuitatea serviciilor oferite de furnizorii de hărți (precum OpenStreetMap sau Google Maps) și de furnizorii de date meteorologice. Orice modificare majoră în structura acestor servicii sau în politicile lor de utilizare poate afecta direct capacitatea algoritmului de a genera rute optimizate. Totodată, sistemul depinde de integritatea mediului de execuție de tip server și a serviciilor de găzduire a bazei de date PostgreSQL; orice perioadă de inactivitate a acestor componente externe ar putea duce la indisponibilitatea platformei. O altă dependență importantă vizează bibliotecile de cod deschis (open-source) utilizate în dezvoltare, cum ar fi Chart.js pentru vizualizarea statisticilor, proiectul bazându-se pe mentenanța continuă a acestora pentru asigurarea securității și performanței pe termen lung.

3 Cerințele sistemului

Toate cerințele din cadrul sistemului sau sub-sistemului pentru a determina rezultatul pe care se așteaptă să-l ofere software-ul în raport cu intrarea dată. Acestea constau în cerințe de design, cerințe grafice, cerințe de sistem de operare.

Acest șablon ilustrează organizarea cerințelor funcționale pentru produs în funcție de caracteristicile sistemului, principalele servicii furnizate de produs. Poți prefera să organizezi această secțiune în funcție de cazul de utilizare, modul de operare, clasă de utilizatori, clasă de obiecte, ierarhie funcțională sau combinații ale acestora, orice ar face cel mai mult sens logic pentru produsul tău.

3.1 Modulul de calcul și optimizare a traseului

3.1.1 Descriere și Prioritate

Descriere și Prioritate Aceasta este funcția principală a aplicației, fără de care proiectul nu și-ar atinge scopul. Practic, aici se întâmplă toată „magia" algoritmului care decide care e cea mai bună variantă de drum. Prioritatea este, evident, **Ridicată**. (Beneficiu: 9, Cost: 7).

Secvențe Stimul/Răspuns Totul pleacă de la utilizator, care introduce în formular locația de start, unde vrea să ajungă și ce contează mai mult pentru el (de exemplu, să ajungă repede sau să cheltuie puțin). În momentul în care apasă pe butonul de calcul, sistemul analizează datele de pe hartă și cele de trafic, apoi îi desenează pe ecran ruta exactă, afișând și detaliile despre preț sau durata estimată a drumului.

Cerințe Funcționale * REQ-1: Sistemul trebuie să verifice dacă adresele introduse sunt reale înainte de a începe orice calcul.

REQ-2: Dacă interfața nu primește date despre trafic în timp real din cauza unei erori de conexiune, trebuie să avertizeze utilizatorul că ruta se bazează pe valori medii, nu pe situația actuală din teren.

REQ-3: Timpul de așteptare pentru generarea rutei nu trebuie să fie mare, astfel încât utilizatorul să primească răspunsul aproape instantaneu.

3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Procesul începe atunci când utilizatorul completează câmpurile de plecare și destinație în formularul de căutare și alege modul de optimizare dorit. Ca reacție imediată, sistemul validează adresele prin serviciul cartografic și confirmă dacă există date de trafic disponibile pentru acea zonă. Când utilizatorul apasă butonul de generare a traseului, aplicația pornește algoritmul de calcul și răspunde prin afișarea rutei direct pe harta interactivă, calculând în paralel timpul estimat și costul total. Dacă utilizatorul este mulțumit de rezultat și alege să salveze itinerariul, sistemul preia coordonatele, le stochează în profilul acestuia și afișează un mesaj de confirmare la finalul operațiunii.

Sistemul de explorare a ofertelor turistice

Secvențe Stimul/Răspuns Interacțiunea în acest modul pornește din momentul în care utilizatorul accesează harta generală a destinațiilor pentru a vedea ofertele curente. Sistemul reacționează prin încărcarea elementelor grafice și plasarea markerelor dinamice deasupra locațiilor care au pachete turistice active în baza de date. În momentul în care utilizatorul selectează un punct de pe hartă, sistemul deschide o fereastră informativă cu datele de bază ale ofertei. Dacă utilizatorul dorește să vadă pachetul complet și apasă butonul de detalii, aplicația redirecționează navigarea către pagina specifică destinației, unde încarcă toate descrierile și galeria de imagini aferentă.

Administrarea platformei și gestionarea datelor

Secvențe Stimul/Răspuns Pentru personalul administrativ, fluxul de lucru debutează cu introducerea datelor de acces în pagina de login dedicată, sistemul verificând identitatea și nivelul de privilegii înainte de a permite accesul. Odată autentificat, administratorul vizualizează tabloul de bord, iar sistemul răspunde prin generarea graficelor de trafic și a statisticilor de utilizare din ultima perioadă. Când administratorul decide să modifice un pachet turistic sau să actualizeze prețurile și salvează formularul, sistemul procesează modificările în baza de date și confirmă că noile informații sunt acum vizibile pentru toți clienții. La solicitarea unui raport de activitate, sistemul adună datele din log-urile interne și oferă administratorului posibilitatea de a vizualiza sau descărca fișierul generat.

3.1.3 Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să ofere capacitatea de a valida coordonatele geografice și adresele introduse de utilizator prin interogarea API-ului cartografic înainte de inițierea procesului de rutare. În cazul în care o adresă nu este recunoscută sau este invalidă, aplicația va opri execuția algoritmului și va afișa un mesaj de eroare specific care să îndrume utilizatorul spre corectarea datelor.

REQ-2: Aplicația trebuie să integreze o logică de calcul capabilă să proceseze ponderi multiple, precum distanța, timpul estimat și datele de trafic primite în timp real. Dacă datele de trafic sunt indisponibile din cauza unor erori de conexiune externă, sistemul va utiliza automat un set de date prestabilite pentru a genera o rută estimativă, informând utilizatorul despre această stare prin intermediul unei alerte vizuale.

REQ-3: Software-ul trebuie să permită stocarea rutelor generate în profilul utilizatorului autentificat, asigurând integritatea datelor salvate în baza de date PostgreSQL. Orice tentativă de salvare a unei rute fără o sesiune de autentificare activă va fi gestionată prin redirecționarea automată către pagina de login, păstrând datele rutei în memoria temporară (TBD) pentru a fi salvate imediat după autentificare.

Pentru a păstra aspectul de document scris manual și a evita formatarea rigidă, am structurat cerințele funcționale ca paragrafe tehnice, păstrând totodată etichetele unice (**REQ**) solicitate pentru trasabilitate.

Iată cum poți insera aceste secțiuni sub fiecare funcționalitate corespunzătoare:

Planificarea și generarea rutelor optimizate

Cerințe Funcționale REQ-1: Sistemul trebuie să ofere capacitatea de a valida coordonatele geografice și adresele introduse de utilizator prin interogarea API-ului cartografic înainte de inițierea procesului de rutare. În cazul în care o adresă nu este recunoscută sau este invalidă, aplicația va opri execuția algoritmului și va afișa un mesaj de eroare specific care să îndrume utilizatorul spre corectarea datelor.

REQ-2: Aplicația trebuie să integreze o logică de calcul capabilă să proceseze ponderi multiple, precum distanța, timpul estimat și datele de trafic primite în timp real. Dacă datele de trafic sunt indisponibile din cauza unor erori de conexiune externă, sistemul va utiliza automat un set de date prestabilite pentru a genera o rută estimativă, informând utilizatorul despre această stare prin intermediul unei alerte vizuale.

REQ-3: Software-ul trebuie să permită stocarea rutelor generate în profilul utilizatorului autentificat, asigurând integritatea datelor salvate în baza de date PostgreSQL. Orice tentativă de salvare a unei rute fără o sesiune de autentificare activă va fi gestionată prin redirecționarea automată către pagina de login, păstrând datele rutei în memoria temporară (TBD) pentru a fi salvate imediat după autentificare.

Sistemul de explorare a ofertelor turistice

Cerințe Funcționale

REQ-4: Sistemul trebuie să asigure randarea dinamică a markerilor pe interfața grafică a hărții, corelând poziția acestora cu coordonatele geografice stocate în tabelul de oferte. În situația în care serverul nu poate returna lista de destinații, interfața hărții va rămâne funcțională, dar va afișa o notificare prin care anunță utilizatorul că ofertele nu pot fi încărcate momentan.

REQ-5: Aplicația trebuie să pună la dispoziție o funcție de filtrare a ofertelor în funcție de zona geografică vizibilă pe ecran. Dacă în urma filtrării nu rezultă nicio destinație potrivită, sistemul va afișa un mesaj neutru în panoul lateral, sugerând utilizatorului să modifice nivelul de zoom sau să schimbe locația pe hartă.

REQ-6: Fiecare interacțiune cu elementele de pe hartă trebuie să verifice starea pachetului turistic în baza de date; dacă o ofertă a expirat între timp sau nu mai are locuri disponibile, sistemul va dezactiva butonul de detalii și va marca vizual oferta ca fiind indisponibilă, prevenind astfel erorile la nivelul procesului de rezervare.

Administrarea platformei și gestionarea datelor

Cerințe Funcționale

REQ-7: Modulul administrativ trebuie să implementeze un mecanism de autorizare bazat pe roluri, care să restricționeze accesul la funcțiile de modificare a datelor doar pentru utilizatorii cu privilegii de tip administrator. Orice acces neautorizat la URL-ul panoului de control va fi respins cu o eroare de tip „403 Forbidden”, iar tentativa va fi înregistrată în log-urile de securitate ale sistemului.

REQ-8: Sistemul trebuie să permită actualizarea în timp real a bazei de date prin intermediul formularelor de administrare, incluzând validarea tipurilor de date pentru prețuri, termene și descrieri. Dacă datele introduse sunt incomplete sau într-un format incorect (de exemplu, text în câmpul de preț), sistemul va bloca trimiterea formularului și va evidenția câmpurile care necesită corecție.

REQ-9: Funcția de raportare trebuie să aibă capacitatea de a interoga tabelele de activitate și de a compila datele într-un format structurat de tip PDF sau CSV. În cazul în care pentru perioada selectată nu există date înregistrate, sistemul va genera un fișier care conține antetul raportului și mențiunea explicită că nu au fost găsite înregistrări, evitând astfel generarea unui document corupt sau gol.

4 Cerințe pentru interfețe externe

4.1 Interfețe cu utilizatorul

Logica interacțiunii dintre utilizator și platforma TripSmart Agency este ghidată de principiul eficienței și al clarității vizuale, asigurând un flux de navigare intuitiv care minimizează efortul cognitiv. Interfața este structurată pe ecrane principale corelate cu stările aplicației, începând cu ecranul de întâmpinare (Landing Page), unde utilizatorul este întâmpinat de o bară de căutare centrală și de o previzualizare a hărții. Butoanele sunt amplasate strategic pentru a respecta ierarhia vizuală, utilizând culori contrastante pentru acțiunile principale, cum ar fi generarea unei rute sau confirmarea unei rezervări, și tonuri neutre pentru funcțiile secundare de navigare.

Fiecare ecran este proiectat să comunice constant cu utilizatorul prin mesaje de stare și notificări contextuale. De exemplu, în timpul procesării unei rute complexe, interfața afișează un indicator de încărcare animat, urmat de un mesaj de succes sau, după caz, de o alertă clară dacă adresele introduse necesită corecții. Mesajele de eroare sunt formulate într-un limbaj non-tehnic și constructiv, oferind sugestii de remediere, cum ar fi verificarea conexiunii la internet sau reintroducerea unei destinații valide. Ghidul de stil adoptat mizează pe un design modern și aerisit, utilizând o tipografie lizibilă și o paletă cromatică unitară care să reflecte identitatea vizuală a agenției.

În ceea ce privește elementele de control, butoanele și formularele sunt dimensionate pentru a fi ușor de accesat atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile, respectând standardele de accesibilitate web. Logica din spatele ecranelor demonstrative se bazează pe tranziții fluide între starea de explorare a hărții și cea de vizualizare a detaliilor, astfel încât utilizatorul să nu își piardă contextul geografic în timp ce analizează o ofertă. Detaliile tehnice specifice, cum ar fi codurile de culoare HEX, dimensiunile exacte ale elementelor grafice sau specificațiile tehnice ale componentelor de interfață, sunt tratate pe larg în documentația separată dedicată Designului de Interfață.

4.2 Interfețe hardware

Platforma TripSmart Agency este concepută ca o aplicație web agnostică față de hardware, ceea ce înseamnă că interacțiunea hardware-software este mediată de browserul web, permițând rularea pe o gamă largă de dispozitive. Lista dispozitivelor acceptate include stații de lucru desktop și laptopuri din generații recente, tablete și telefoane inteligente dotate cu receptoare GPS, acestea din urmă fiind esențiale pentru funcția de geolocalizare în timp real. Software-ul este optimizat să utilizeze resursele de procesare și memoria RAM a dispozitivului client pentru

randarea hărților interactive, asigurând o experiență fluidă chiar și pe terminale cu specificații tehnice medii.

Cerințele de rețea sunt fundamentale pentru funcționarea sistemului, având în vedere dependența constantă de date externe. Aplicația necesită o conexiune stabilă la internet, fie prin tehnologii broadband (Ethernet/Wi-Fi), fie prin rețele de date mobile de tip 4G sau 5G, pentru a menține sincronizarea cu serverul de hărți și baza de date. Comunicarea dintre hardware-ul utilizatorului și infrastructura serverului se bazează pe o suită de protocoale standardizate, utilizând în principal HTTP/HTTPS pentru transferul de date web. Pentru schimbul de informații structurate între interfață și serviciile de geolocație se utilizează protocolul de tip REST (Representational State Transfer) prin intermediul formatului JSON, garantând astfel o latență minimă și o securitate sporită a pachetelor de date transmise prin rețea.

4.3 Interfețe de comunicare

Standardele de comunicare implementate în cadrul proiectului TripSmart Agency au rolul de a asigura un schimb de date securizat, rapid și coerent între interfața utilizatorului, serverul de aplicație și serviciile externe de furnizare a datelor geografice. Principalul standard utilizat pentru transferul de informații este protocolul HTTPS, care garantează criptarea fluxului de date prin intermediul certificatelor SSL/TLS, protejând astfel integritatea sesiunilor de utilizator și a datelor de autentificare. Această alegere reprezintă norma de securitate pentru orice interacțiune web modernă, prevenind interceptarea informațiilor transmise între browser și infrastructura de calcul.

La nivelul schimbului de date între componentele software, proiectul utilizează arhitectura de tip REST, facilitând comunicarea asincronă prin intermediul metodelor standard HTTP, precum GET pentru preluarea informațiilor despre rute și POST pentru salvarea noilor itinerarii sau pachete turistice. Formatul de date utilizat pentru aceste transferuri este JSON (JavaScript Object Notation), ales pentru structura sa ușoară și gradul ridicat de compatibilitate cu tehnologiile web actuale. De asemenea, pentru integrarea serviciilor de hărți și actualizarea punctelor de interes în timp real, se utilizează standarde de tip API Key pentru autorizare, asigurând un canal de comunicare securizat și monitorizat cu furnizorii externi. Toate aceste standarde conlucrează pentru a menține o latență redusă și o sincronizare precisă a datelor, indiferent de volumul de cereri procesate simultan de sistem.

4.4 Interfețe software

Interacțiunea dintre componentele software ale platformei TripSmart Agency este structurată pe un model de tip client-server, unde fiecare strat tehnologic îndeplinește un rol specific și comunică prin interfețe bine definite. Partea de frontend, dezvoltată folosind tehnologii web moderne (HTML5, CSS3 și JavaScript), servește drept interfață principală de interacțiune cu utilizatorul, având rolul de a prelua intrările acestuia și de a afișa datele procesate. Aceasta comunică cu logica de backend prin intermediul unui framework robust, precum Node.js sau unul similar, care gestionează cererile de tip API, rutele de navigare și aplicarea algoritmilor de optimizare. Scopul acestui framework este de a acționa ca un mediator, asigurând că solicitările utilizatorului sunt interpretate corect și direcționate către resursele corespunzătoare.

Sistemul de gestionare a bazelor de date, reprezentat de PostgreSQL, constituie interfața de persistență a datelor, unde sunt stocate informațiile despre utilizatori, rutele salvate și ofertele

turistice. Comunicarea dintre backend și baza de date este realizată prin interfața unui driver de conexiune sau a unui ORM (Object-Relational Mapping), care permite interogarea eficientă și securizată a tabelelor. În completarea acestor componente, software-ul utilizează biblioteci externe specializate, cum ar fi Leaflet sau biblioteci de tip Chart.js, necesare pentru randarea hărților și vizualizarea grafică a statisticilor de trafic. Aceste biblioteci extind funcționalitatea de bază a aplicației, permițând integrarea unor servicii complexe de geolocație și vizualizare a datelor fără a compromite performanța sistemului.

5 Cerințe non-funcționale

5.1 Cerințe de performanță

Performanța platformei TripSmart Agency este un factor critic, deoarece utilizatorii se așteaptă la o interacțiune instantanee atunci când planifică o călătorie. Raționamentul principal din spatele acestor cerințe este evitarea abandonului paginii; studiile de uzabilitate arată că o întârziere mai mare de câteva secunde în afișarea unei rute poate duce la pierderea interesului utilizatorului. Din acest motiv, timpul de răspuns pentru motorul de căutare și optimizare este limitat la maximum 3 secunde de la momentul apăsării butonului de calcul. Această limită forțează o proiectare eficientă a algoritmului backend și o structurare optimă a indexilor din baza de date, asigurând că procesarea volumului mare de date geografice nu blochează interfața.

În ceea ce privește sistemele care operează în timp real, cum este interfața cartografică, performanța este măsurată prin fluiditatea randării. Harta trebuie să poată afișa până la 100 de markeri simultan fără a scădea rata de reîmprospătare sub 60 de cadre pe secundă, asigurând o navigare lină la acțiunile de zoom sau deplasare (pan). De asemenea, sincronizarea datelor de trafic în timp real trebuie să aibă o latență de rețea de maximum 500 de milisecunde, astfel încât alertele vizuale să reflecte situația actuală din teren cu o precizie cât mai mare. Această viteză de comunicare este esențială pentru ca utilizatorul să poată lua decizii corecte de redirecționare în funcție de evenimentele neprevăzute din trafic.

La nivel de infrastructură, sistemul este proiectat să suporte cel puțin 50 de sesiuni concurente fără o degradare sesizabilă a timpului de încărcare a paginilor, care nu trebuie să depășească 1.5 secunde pentru elementele statice. Această cerință specifică dictează utilizarea unor tehnologii de caching la nivel de server și optimizarea imaginilor destinațiilor turistice. Prin stabilirea acestor standarde riguroase, dezvoltatorii pot alege soluții de gazduire și biblioteci software care prioritizează execuția rapidă, garantând că platforma rămâne stabilă și receptivă chiar și în momentele de vârf ale traficului de utilizatori.

5.2 Cerințe de siguranță

Siguranța în utilizarea platformei TripSmart Agency vizează în primul rând prevenirea prejudiciilor materiale sau de timp pe care o planificare defectuoasă le-ar putea cauza utilizatorului final. O măsură de precauție fundamentală este implementarea unui sistem de avertizare care să semnaleze automat rutele care traversează zone cu restricții temporare sau drumuri periculoase, asigurându-se că utilizatorul nu este direcționat către trasee impracticabile. Software-ul trebuie să includă clauze de declinare a responsabilității (disclaimers) în punctele cheie ale interfeței, reamintind că datele de trafic și sugestiile de navigare au caracter informativ și pot fi influențate de factori externi imprevizibili, prevenind astfel încrederea oarbă într-un algoritm automatizat.

O altă componentă esențială a siguranței software este integritatea datelor în timpul tranzacțiilor sau salvărilor de rute. Pentru a preveni coruperea informațiilor sau pierderea progresului în cazul unei întreruperi bruște a conexiunii la internet, aplicația trebuie să utilizeze mecanisme de tip "fail-safe" și salvare automată a stării curente în memoria locală a browserului. De asemenea, din perspectiva siguranței operaționale, sistemul de administrare va include limitări de siguranță (constraints) pentru a preveni ștergerile accidentale de date masive; orice acțiune cu impact major asupra bazei de date va necesita o confirmare secundară din partea administratorului, eliminând riscul de eroare umană care ar putea duce la indisponibilitatea serviciului pentru toți ceilalți utilizatori.

5.3 Cerințe de securitate

Securitatea platformei TripSmart Agency este concepută în jurul protecției riguroase a datelor cu caracter personal, respectând integral reglementările europene privind confidențialitatea (GDPR). O cerință fundamentală în procesul de proiectare este implementarea unui mecanism de criptare a parolelor utilizând algoritmi de hashing moderni, astfel încât nicio informație de autentificare să nu fie stocată în format text clar în baza de date. Această măsură de precauție garantează că, în eventualitatea unui acces neautorizat la server, datele sensibile ale utilizatorilor rămân ilizibile și securizate. De asemenea, sistemul va utiliza token-uri de sesiune securizate pentru a menține conexiunea utilizatorilor, eliminând necesitatea retrimiterii datelor de logare la fiecare cerere către server.

În ceea ce privește protecția datelor în tranzit, întreaga comunicare între client și server trebuie să se desfășoare exclusiv prin protocolul HTTPS, asigurând un tunel criptat care previne interceptarea informațiilor de către terți. Din punctul de vedere al confidențialității, proiectarea produsului include principii de tip „privacy by design”, ceea ce înseamnă că sistemul va colecta doar setul minim de date necesar pentru funcționarea serviciului de rutare și rezervare. Utilizatorii vor avea la dispoziție instrumente clare pentru gestionarea propriilor date, inclusiv opțiunea de a șterge definitiv istoricul căutărilor sau contul personal, asigurând astfel controlul total asupra amprentei digitale în cadrul aplicației. Orice tentativă de accesare a funcțiilor administrative va fi monitorizată și protejată prin straturi suplimentare de verificare, prevenind escaladarea privilegiilor și protejând integritatea bazei de date

5.4 Atribute de calitate ale software-ului

Calitatea platformei TripSmart Agency este definită printr-un echilibru între performanța tehnică și experiența utilizatorului, având ca pilon central utilizabilitatea. Aceasta este garantată printr-o interfață intuitivă, care permite oricărui utilizator, indiferent de nivelul de competență tehnică, să navigheze și să genereze rute fără instruire prealabilă. În completarea acesteia, fiabilitatea sistemului asigură o funcționare constantă și previzibilă, software-ul fiind proiectat să gestioneze erorile interne fără a se bloca și să mențină acuratețea datelor furnizate chiar și în condiții de trafic intens pe server.

Din perspectiva dezvoltării și a evoluției ulterioare, software-ul pune un accent deosebit pe ușurința în întreținere și flexibilitate. Arhitectura modulară permite modificarea sau actualizarea unor componente specifice, cum ar fi algoritmul de calcul sau integrarea unui nou API de hărți, fără a afecta restul sistemului. Această adaptabilitate este esențială pentru a răspunde rapid schimbărilor din piața serviciilor turistice sau noilor cerințe ale utilizatorilor. Totodată, portabilitatea aplicației este asigurată prin utilizarea tehnologiilor web standardizate, garantând că platforma rulează identic pe diverse sisteme de operare și browsere, oferind aceeași calitate a serviciului indiferent de dispozitivul de pe care este accesată.

6 Alte cerințe

Cerințe privind baza de date și persistența Din punct de vedere al stocării, software-ul necesită o structură de date relațională care să permită interogări complexe pentru generarea statisticilor și a istoricului de călătorie. O cerință specifică este implementarea unor proceduri de backup automat la intervale de 24 de ore, pentru a asigura recuperarea rapidă a informațiilor în caz de eroare critică la nivelul serverului. De asemenea, integritatea referențială este obligatorie; sistemul trebuie să prevină ștergerea unor destinații care sunt încă legate de rute salvate în profilele utilizatorilor, menținând astfel consistența bazei de date pe termen lung.

Internaționalizare și localizare Deși aplicația vizează inițial piața locală, arhitectura software este proiectată să suporte internaționalizarea (i18n). Aceasta presupune separarea textelor statice de logica aplicației, permițând adăugarea de noi limbi fără modificarea codului sursă. O cerință importantă de localizare este adaptarea automată a unităților de măsură (kilometri/mile) și a formatului monedei în funcție de preferințele setate în profilul utilizatorului sau de geolocația detectată la accesarea platformei.

Cerințe legale și conformitate Proiectul trebuie să respecte toate legile privind drepturile de autor pentru elementele grafice și hărțile utilizate. În cazul folosirii unor servicii terțe (precum API-urile de hărți), aplicația va include în secțiunea de „Termeni și Condiții” toate atribuirile necesare cerute de furnizori. De asemenea, platforma va fi însoțită de o politică de utilizare a modulelor cookie clară, solicitând consimțământul utilizatorului la prima accesare, pentru a asigura conformitatea cu reglementările de e-privacy.

Obiective de reutilizare Un obiectiv strategic al dezvoltării este modularizarea algoritmului de rutare, astfel încât acesta să poată fi reutilizat ca microserviciu independent în alte proiecte viitoare ale agenției. Codul va fi documentat intern pentru a facilita înțelegerea logicii de optimizare de către alți dezvoltatori, reducând costurile de dezvoltare pentru eventuale aplicații mobile secundare sau parteneriate tehnice.

.

7 Anexe

7.1 Anexa A: Glosar

Pentru o interpretare fără ambiguități a prezentului document, au fost definiți următorii termeni și acronime:

API (Application Programming Interface) – Un set de reguli și protocoale care permite aplicației noastre să comunice cu servicii externe, precum cele de hărți sau trafic. **Back-end** – Partea server-side a aplicației, responsabilă pentru logica de business, calculul rutelor și interacțiunea cu baza de date. **Front-end** – Interfața grafică cu care interacționează utilizatorul direct în browser. **GDPR (General Data Protection Regulation)** – Regulamentul european privind protecția datelor și viața privată. **JSON (JavaScript Object Notation)** – Format ușor de schimb de date, utilizat pentru comunicarea între server și interfață. **ORM (Object-Relational Mapping)** – Tehnică de programare utilizată pentru a converti datele între sistemul de baze de date și limbajul de programare de tip obiect. **PostgreSQL** – Sistemul de gestiune a bazelor de date relaționale ales pentru acest proiect datorită suportului excelent pentru date geografice. **REST (Representational State Transfer)** – Stil de arhitectură software utilizat pentru crearea serviciilor web interoperabile. **SRS (Software Requirements Specification)** – Prezentul document care descrie cerințele software ale proiectului. **TBD (To Be Determined)** – Termen utilizat pentru a indica faptul că o anumită cerință sau informație nu a fost încă stabilită definitiv.

7.2 Anexa B: Modele de Analiză

Pentru a susține cerințele funcționale descrise anterior, proiectul se bazează pe următoarele modele de analiză (care pot fi vizualizate în documentele de design tehnic atașate):

Diagrama de Flux de Date (DFD) – Ilustrează modul în care informațiile de locație circulă de la utilizator către motorul de rutare și cum sunt procesate rezultatele înainte de a fi afișate pe hartă. **Diagrama de Relații Entitate-Asociere (ERD)** – Definește structura bazei de date, arătând legăturile dintre tabelele de Utilizatori, Rute Salvate, Oferte Turistice și Istoric Căutări. **Diagrama de Cazuri de Utilizare (Use Case Diagram)** – Detaliază interacțiunile principale dintre Actori (Utilizator, Administrator) și sistem, evidențiind funcțiile de planificare și gestiune.

7.3 Anexa C: Listă de Probleme

Această listă cuprinde punctele care necesită clarificări ulterioare sau decizii tehnice ce vor fi luate în faza de implementare:

1. **Alegerea API-ului de trafic (TBD):** Trebuie luată o decizie finală între Google Maps API și Mapbox API, în funcție de costurile de operare și precizia datelor pentru regiunile vizate.
2. **Capacitatea de stocare pentru rute (Decizie în așteptare):** Determinarea limitei maxime de rute salvate per utilizator pentru a optimiza performanța bazei de date.
3. **Mecanismul de Caching (Informație necesară):** Evaluarea necesității unui strat suplimentar de cache (ex: Redis) pentru rezultatele căutărilor frecvente, în cazul unui volum mare de trafic simultan.
4. **Validarea datelor geografice (Conflict de rezolvat):** Stabilirea modului în care sistemul va reacționa atunci când furnizorul de hărți returnează mai multe locații pentru aceeași adresă introdusă.